

Intuitive Surgical, Inc.

NASDAQ: ISRG | 投资研究 | 2026-08-17

现价 \$394.51（2026-08-14 收盘） | 市值 \$139.4bn | 企业价值 \$134.2bn | 52 周 \$328.57-\$603.88

1. 一句话观点

加仓，组合仓位 2-3.5%。不是因为手术机器人突然变得更好，而是市场把美国手术量从 14% 降到 12% 读成渗透见顶。Q2 全球 da Vinci 手术仍增 15%，收入增 19%，耗材增 18%，装机 11,710 台仍在扩。裂的是“每年都必须 18% 手术量复合”这条被买满的叙事。若全年 da Vinci 手术量增速低于 12%，或连续两季美国手术量低于 10%，观点作废。

2. 市场预期与差异观点

项目	数据	来源日期
现价 / 市值 / EV	\$394.51 / \$139.4bn / \$134.2bn	Yahoo / stockanalysis, 2026-08-14
滚动 / 前瞻市盈率	45.2x / 34.9x	stockanalysis, 2026-08-14
PEG / 市净率 / 市销率	2.22 / 7.68x / 12.6x	同上
ROE (TTM)	17.4%	Yahoo
现金及投资 / 有息债	\$8.63bn / 基本无债	Q2 末公司报表
TTM 收入 / 稀释 EPS	\$11.03bn / \$8.72	Yahoo
分析师 12 个月目标价	\$477	Yahoo, 2026-08-14
Beta / 下一财报	1.46 / 约 2026-10-20	Yahoo

市场隐含：2026-01-07 高点 \$603.88，市值约 \$215bn，对应的是“da Vinci 手术量 18% 再复合五年、毛利率锁在 68%+、Hugo / Ottava 进不了手术室操作系统”。1 月公司把 2026 年手术量指引放到 13-15%（后修到 13.5-15.5%），市场把叙事改写成：美国渗透见顶，减重手术拖后腿，竞争者拿到 FDA，倍数应从 60 倍回到普通高品质器械。股价自高点回撤约 35%，7 月 23 日探到 \$328.57；Q2 业绩超预期但盘后仍跌，交易的是指引中值，不是当季数字。

我的差异观点：飞轮没有坏。坏的是把“手术量同比必须停在高青少年”当成商业模式。耗材与服务仍是收入的主体，Q2 仪器配件 \$1.73bn（+18%），服务 \$472m（+21%），公司口径经常性收入约 85%。收入增速（19%）持续高于手术量（15%），因为 da Vinci 5 抬高了系统 ASP 和后续耗材结构。美国 12% 是真实的减速，原因公司说了：ACA 补贴变化、择期推迟、减重承压——这是支付与病种 mix，不是医院把机器人退回去。国际与美国普外科、夜班产能仍是主驱动。竞争（Medtronic Hugo、J&J Ottava、中国国产）会存在，但装机、培训、器械 SKU 和数据网络不是一两年能复制的操作系统。

变量	市场隐含 / 一致预期	我的看法与差距	价格含义
手术量	美国 12% = 渗透见顶，全年靠下限	全球 15%、1H 约 15%，指引中值 14.5% 仍是结构增长	若 Q3 全球仍 ≥14%，倍数从“损坏”切回“减速”
收入质量	系统销售波动，租赁稀释可见性	经常性 85%；耗材 +18% 快于手术量	收入比手术量更能代表利润
da Vinci 5	只是换代，不改变增速台阶	Force Feedback + 效率提高单机台吞吐量	2027 年利用率，不是 2026 年的 alpha 主因，但是护城河
竞争	Hugo / Ottava FDA = 份额丢失	3-5 年才能碰到耗材网络；短期抢的是增量医院资本开支	系统放置弹性大于耗材弹性
资本回报	回购 \$0.38bn 不够意思	净现金 \$8.6bn，无债，FCF 仍强	回购是结果，不是驱动

没有“公司被彻底看错、价格与基本面脱钩”的高 alpha。有的是：高峰没有预期差（太贵），回撤后出现了预期差（把美国病种波动当成操作系统损坏）。

3. 结构变化与传导

不可逆变化已经发生在手术室，不是宏观医院资本开支周期：

- 1 软组织手术的操作系统已经从开放 / 腔镜迁到机器人，且迁移远未结束。全球机器人辅助手术渗透仍大约高个位数到低十位数。2025 年客户用公司产品做了超过 320 万例（da Vinci 超 310 万，+18%；Ion +51%）。瓶颈在医生培训、手术室周转和适应证扩张，不在机器能否造出来。谁控制瓶颈：短期是 Intuitive 的装机 + 认证医生网络，不是 Medtronic 的目录。
- 2 da Vinci 5 把平台从“能做”变成“做得更快、有力反馈、可测量”。2025 年末全球已装超过 1,200 台、超 27 万例。Q2 放置 468 台 da Vinci，其中 246 台是 5 代（53%）。Force Feedback 和 My Intuitive+（模拟、远程示教、病例洞察）提高单机台例数，这是利用率二阶，不是一次性换机潮。
- 3 商业模式已经是耗材公司。仪器配件 + 服务在 Q2 占收入 76%，若把租赁系统算进经常性，公司口径约 85%。Q2 放置里 254 / 468 台走经营租赁，其中 131 台按使用量计费。资本开支压力被改成了运营开支，装机可以在医院预算紧的时候继续长。
- 4 Ion 是肺诊断的第二条曲线，仍小。Q2 Ion 手术 +36%，放置 55 台，装机 1,096 台（+21%）。它贡献增长斜率和故事，还不是 2026 年利润的主轴。

宏观少写。关税在指引里大约占收入 1 个点；Q2 有 IEEPA 退税税后 \$28m（每股 \$0.08），不要把这一分钱外推。墨西哥做耗材、德国做内镜、中国进部分材料，关税是毛利率的扰动，不是飞轮。

适应证扩张 + 医生培训

- 每台系统年手术量（利用率）
- 全球手术量 × 单例耗材
- 仪器配件收入（Q2 \$1.73bn）
- 服务随装机（Q2 \$472m）
- 经常性收入约 85%
- 非 GAAP 毛利率 68-70%
- 费用增速 11-13% < 收入
- 非 GAAP 利润与自由现金流
- 回购 + 净现金维持

1H26 的量价拆开：收入 \$5.66bn（+21%），仪器配件 \$3.42bn（+20%），系统 \$1.34bn（+22%），服务 \$906m（+20%）。手术量大约 +15-16%，收入更快，因为 5 代 ASP 和耗材结构。这是高质量增长，也解释了为什么美国手术量掉到 12% 并不自动等于利润断档。

4. 竞争优势

要回答的是：为什么是 ISRG，而不是 SYK 的骨科机器人、MDT 的 Hugo、JNJ 的 Ottawa。

标的	角色	当前状态（约 2026-08）	对 ISRG 的含义
ISRG	软组织机器人操作系统	市值 \$139bn，装机 11,710，经常性约 85%	利润机器，估值对手术量一个点极度敏感
Stryker SYK	骨科机器人（Mako）+ 植入物	市值约 \$133bn，滚动市盈率约 36x	更干净的骨科暴露，不是同一间手术室
Medtronic MDT	Hugo 软组织挑战者	市值约 \$116bn，滚动约 24x	美国刚起步；没有耗材网络
J&J	Ottava	2026-07 前后拿 FDA de novo / 仍早期	3-5 年的选项，不是 2026 年的份额
中国国产	国内招标替代	公司 10-K 已列明中国本地竞争	中国是风险，不是全球基数

个股 alpha 对板块 beta：从 \$604 到 \$329 的杀估值，有医疗器械 β ，也有“美国 12% + 竞争 FDA”的个股冲击。从这里再往上，靠的不是医院资本开支复苏，而是利用率、普外科和国际、以及 5 代耗材结构。

护城河方向：底座走宽，边缘被咬。走宽：装机 +12%、5 代过半新放置、数字工具开始进手术室、意大利 / 西班牙 / 葡萄牙从经销改直销。被咬：中国本地厂商、Hugo 进美国、Ottava 获批。管理层：Dave Rosa；资本配置是净现金 \$8.63bn、Q2 回购 90 万股 / \$0.38bn，无股息。这是生长型配置，不是股东回报驱动。

更干净的暴露：要骨科机器人，SYK 更干净。要低估值医疗器械，MDT 更便宜但增长不是同一档。软组织手术室的操作系统，没有第二家已经做到这个规模。

5. 盈利桥与回报拆解

- 装机 11,710 台 da Vinci（+12%）× 利用率
- 全球手术量（Q2 +15%）

→ 单例仪器配件
 → I&A \$1.73bn (+18%)
 → + 系统 \$685m (租赁 54% 的放置)
 → + 服务 \$472m (+21%)
 → 收入 \$2.89bn (+19%)
 → GAAP 毛利率 67.8% / 非 GAAP 70.0% (含退税)
 → 营业费用 \$989m (研发 \$371m)
 → 非 GAAP 营业利润 \$1.22bn
 → 非 GAAP 净利 \$1.00bn / \$2.80
 → 指引: 手术量 13.5-15.5%、费用 +11-13%

为什么利润率能在 33% 营业利润附近，而不是器械行业的中 teens：

- 收入结构：耗材是高毛利重复购买；系统越来越多走租赁，把一次性硬件平滑成经常性。Q2 经常性约 85%。
- 费用率：非 GAAP 费用指引 +11-13%，低于收入 +19%。研发 \$371m 单季，投在 5 代、单孔、Ion、心脏适应证和数字，不是投在“维持份额的销售战”。
- 杠杆：几乎无有息债。ROE 17.4% 来自高利润率和净现金，不是财务杠杆。权益 \$18.3bn，市净率 7.7x，买的是无形资产（培训网络、数据、认证），账面是低估的。
- 股份支付：单季 SBC 约 \$210m，全年指引 \$880-900m。非 GAAP 把这块加回，GAAP 稀释 EPS 更诚实。估值两边都看：前瞻 35x 用的是偏非 GAAP 的一致预期。
- 一次性：Q2 税后退税 \$0.08，不要年化。

1H 非 GAAP EPS \$5.31。若下半年略低于上半年（公司说 2H 手术量会因基数和季节性放缓），全年非 GAAP 大约 \$10.6-11.2。现价对 \$11.3 前瞻 EPS 大约 35 倍，对 GAAP TTM \$8.72 是 45 倍。PEG 2.2 不便宜，但比 1 月的 50-60 倍前瞻干净得多。

自由现金流：TTM 经营现金流 \$3.71bn，杠杆自由现金流约 \$2.62bn，对应约 43 倍。资本开支仍高（PPE \$5.55bn），因为在扩产和直销。FCF 转化会随租赁比例上升而滞后收入，这是结构，不是质量恶化。

6. 二阶导数与盈利预测修正

美国手术量 14% → 12% (Q1 到 Q2)
 → 全球仍 16% → 15%
 → 收入仍 +23% → +19%
 → 毛利率非 GAAP 从 67.8% (Q1) 到 70.0% (Q2, 含退税)
 → 非 GAAP EPS \$2.50 → \$2.80
 → 指引中值不动
 → 估值从 60x 杀到 35x 前瞻

分类：总量 Decelerating，结构 Stable 偏正向。手术量同比在下台阶，这是事实。收入、耗材和 5 代结构没有一起坏。市场修的是倍数，一致预期 EPS 没有崩。Q2 超预期但股价跌，说明预期差在“斜率的终点”，不在当季。

7. 估值与期望价值

用 前瞻市盈率 × 手术量 / 耗材增速，辅以 EV/Sales。现价 35x 前瞻、12.6x 销售、7.7x 账面。创造价值的主变量是：市场是否继续把 14% 的手术量当成“损坏”，以及耗材能否继续快于手术量。不是再把 2026 EPS 上修 5%。

对标：Stryker 约 36x 滚动 / 22x 前瞻，增长更慢；Medtronic 约 24x 滚动。ISRG 的溢价买的是经常性耗材飞轮。35x 前瞻对应大约 15% 的中期 EPS 增长，PEG 约 2.3，是“优质持有”不是“深度折价”。

情景 / 概率	关键假设	价值区间	相对现价回报
乐观 30%	全球手术量守住 15%+，5 代利用率上行，竞争只抢增量系统，2027 EPS \$13.5、42 倍	约 \$565	约 +43%
基准 45%	全年手术量中值 14.5%，收入高 teen，2027 EPS \$12.2、36 倍	约 \$440	约 +12%
悲观 25%	美国 <10% 两季，Hugo 开始砸系统价格，2027 EPS \$10.5、28 倍	约 \$295	约 -25%

期望回报 =
 $(30\% \times 43\%) + (45\% \times 12\%) + (25\% \times -25\%)$
 $\approx 12.9\% + 5.4\% - 6.3\%$
 $\approx 12\%$

约 12% 的 12 个月期望回报，略高于股权成本，配得上 2-3.5% 的结构仓，配不上高置信满配。分析师目标价 \$477 大约落在基准与乐观之间，隐含他们仍用 38-40 倍。三年视角更好：手术量 13% 复合、利润率稳，EPS 可以走到 \$16-18，35 倍仍是 \$560-630。

8. 催化剂与时间线

时间 / 催化剂	关键 KPI	利润含义	估值 / 价格含义
T+1 (约 2026-10-20 三季报)	全球 da Vinci 手术量是否仍 $\geq 14\%$ ；美国是否稳住在 $11\%+$ ；耗材是否仍快于手术量	证明 Q2 美国 12% 是病种噪音	现价唯一的近端验证窗
T+3 (2027-01 全年)	全年手术量是否落在 $13.5-15.5\%$ ；非 GAAP 毛利率是否在 $68-69\%$	把“减速”钉成平台而不是坠落	达标则 35x 可以拿着；失守则去 28x
T+6 (2027 年上半年)	5 代单机台例数；Ion 是否仍 $30\%+$ ；直销欧洲是否抬服务	利用率二阶开始进 EPS	这是仓位从 3% 加到 4-5% 的窗口
T+12	Hugo / Ottava 的美国实际放置与耗材份额	系统价格战是否出现	若只抢新院、不动存量耗材，溢价可留

9. 领先指标与证伪

证明观点在工作：

- 全球 da Vinci 手术量连续两季 $\geq 14\%$
- 仪器配件增速 $\geq$ 手术量增速 (mix 仍正)
- 5 代占新放置 $\geq 50\%$ ，且单机台例数不再下降
- 非 GAAP 毛利率扣关税后仍 $\geq 67.5\%$
- 经常性收入维持 80% 以上

观点作废，如果：

- 2026 全年 da Vinci 手术量增速 低于 12%
- 美国手术量连续两季 低于 10%
- 仪器配件连续两季增速比手术量慢超过 3 个百分点 (竞争开始打耗材价)
- 非 GAAP 毛利率指引再下修到 66% 以下 (关税或价格战)
- 净现金因为并购或资本开支掉到经营现金流覆盖不了的水平 (目前看不到)

还不是证伪的风险：Hugo / Ottava 的新闻稿、中国集采、单季系统放置波动、IEEPA 退税消失后毛利率回落 1 个点、股份支付会计。

事实不变时必须忍受的噪音：股价在 \$350-\$450 来回、目标价各家差 \$100、财报日“超预期仍下跌”、关税头条。这些不改变装机和耗材是否还在长。

10. 组合角色与仓位

分类：Structural Alpha starter，质量接近 Core，价格还没便宜到 High Conviction。

期望回报约 12%，证据强、流动性足够 (日均约 300 万股)、与科技成长相关性低于纯软件，和医院资本开支、择期手术有关。建议 2-3.5%。加仓：回落到约 \$340-\$360 (约 30 倍前瞻) 且全球手术量未被证伪，可到 4-5%。减仓：价格到约 \$520 而美国手术量仍停在 12% 以下，或证伪条件触发。

不要用 SYK 当替代仓来表达同一个观点。骨科和软组织不是同一个瓶颈。

11. 最终评级

四星 主动配置

Structural Alpha starter。飞轮还在，美国一个季度的 12% 不是操作系统损坏。持有期 18-36 个月，不按下一个财报交易。

来源

- Intuitive Surgical, 2026 年第二季度业绩稿 (Exhibit 99.1) , 2026-07-16: [SEC](#)
- Intuitive Surgical, 2026 年第一季度业绩稿, 2026-04
- Intuitive Surgical, 2025 年全年业绩 / 10-K 与年报, 2026-01 / 2026-02: FY25 收入约 \$10.06bn, da Vinci 手术 +18%
- Q2 2026 电话会转写 (Investing.com) , 2026-07-16: 美国手术量 12%, 1H 约 15%, 2H 预计放缓
- Yahoo Finance / stockanalysis: 价格、市值、目标价、TTM 估值, 2026-08-14
- Stryker、Medtronic 公开市值与市盈率, 约 2026-08
- 公司 10-K 风险因素: 中国本地竞争、墨西哥 / 德国 / 中国关税暴露、Hugo 等替代系统